Roll No .....

EC-404 (GS)

B.Tech. IV Semester

Examination, November 2023

Grading System (GS)

Control System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define open loop and closed loop systems and describe effect of feedback on external disturbances.
ओपन लूप और क्लोज्ड लूप सिस्टम को परिभाषित करें और बाहरी गडबडी पर प्रतिक्रिया के प्रभाव का वर्णन करें।

b) Write mathematical model of electrical and mechanical system shown in figure (i) and figure (ii).
चित्र (i) और चित्र (ii) में दर्शाए गए विद्युत और यांत्रिक प्रणाली का गणितीय मॉडल लिखिए।

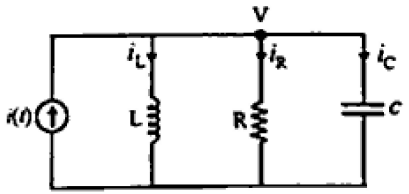


Figure (i) / चित्र (i)

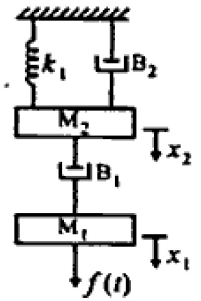


Figure (ii) / चित्र (ii)

https://www.rgpvonline.com

2. a) Construct signal flow graph for block diagram shown in figure (iii) and find out transfer function.
चित्र (iii) में दिखाए गए ब्लॉक आरेख के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ का निर्माण करें और ट्रांसफर फ़ंक्शन का पता लगाएं।

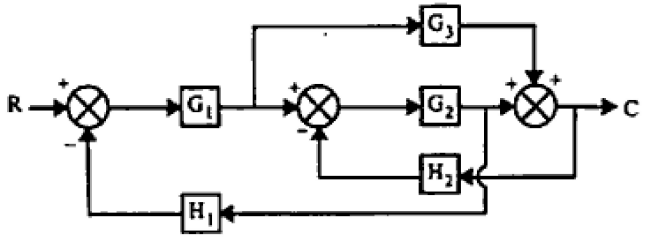


Figure (iii)/चित्र (iii)

b) Define terminologies used in control system and classify different types of control systems with suitable examples.
नियंत्रण प्रणाली में उपयोग की जाने वाली शब्दावली को परिभाषित करें और उपयुक्त उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार की नियंत्रण प्रणालियों को वर्गीकृत करें।

3. a) For a unity feedback system having

$$G(s)=\frac{35(s+4)}{s(s+2)(s+5)}.$$

Find error constants and error for ramp input with magnitude 5.

$G(s)=\frac{35(s+4)}{s(s+2)(s+5)}$ वाली एकता प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए।
परिमाण 5 के साथ रैंप इनपुट के लिए त्रुटि स्थिरांक और त्रुटि खोजें।

b) Discuss time response of following :
i) 1st order system ii) 2nd order system
निम्नलिखित की समय प्रतिक्रिया पर चर्चा करें।
i) प्रथम आर्डर प्रणाली ii) दूसरा आर्डर प्रणाली

4. a) Describe following in detail
i) Concept of stability of linear systems
ii) Routh Hurwitz stability criteria

https://www.rgpvonline.com

निम्नलिखित का विस्तार से वर्णन कीजिए।

i) रैखिक प्रणालियों की स्थिरता की अवधारणा

ii) राउथ हर्विट्ज़ स्थिरता मानदंड

b) Calculate the angle of asymptotes and the centroid for the system having.

सिस्टम के लिए स्पर्शोन्मुख और केन्द्रक के कोण की गणना करें।

$$G(s)H(s)=\frac{K(s+3)}{s(s+2)(s+4)(s+5)}$$

5. a) Discuss following in brief

i) Polar plots ii) Bode plots

iii) Correlation between time and frequency response

निम्नलिखित पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।

i) ध्रुवीय प्लॉट ii) बोडे प्लॉट

iii) समय और आवृत्ति प्रतिक्रिया के बीच संबंध

b) Write Nyquist stability criterion and draw the Nyquist plot for $G(s)H(s)=\frac{1}{(s+2)}$. Also decide stability.

नीक्वीस्ट स्थिरता मानदंड लिखें और $G(s)H(s)=\frac{1}{(s+2)}$ के लिए नीक्वीस्ट प्लॉट बनाएं। स्थिरता भी तय करें।

6. a) Describe types of compensation techniques.

क्षतिपूर्ति तकनीकों के प्रकारों का वर्णन करें।

b) Design compensators in time and frequency domain for following cases.

i) Phase lag ii) Phase lead lag

निम्नलिखित मामलों के लिए समय और आवृत्ति डोमेन में कम्पेन्सेटर डिज़ाइन करें।

i) चरण अंतराल ii) फेज लीड लैग

https://www.rgpvonline.com

7. a) Write notes on following:

i) Proportional and derivative controllers

ii) Integral controllers

iii) Composite controllers

निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए:

i) आनुपातिक और व्युत्पन्न नियंत्रक

ii) अभिन्न नियंत्रक

iii) समग्र नियंत्रक

b) Express the following transfer function in state space phase variable form.

निम्न ट्रांसफर फंक्शन को स्टेट स्पेस फेज वेरिएबल फॉर्म में व्यक्त करें।

$$\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{5s^2+2s+6}{s^3+7s^2+11s+8}$$

8. a) Evaluate the controllability and observability of the system with

प्रणाली की नियंत्रणीयता और अवलोकनीयता का मूल्यांकन करें यदि.

$$A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & -3 & -4\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix} \text{ and } C=[2 \quad 3 \quad 1]$$

b) Discuss following in detail :

i) Transfer function decomposition

ii) State Transition Matrix (STM)

iii) Kalman's Test

निम्नलिखित पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए।

i) स्थानांतरण समारोह अपघटन

ii) स्टेट संक्रमण मैट्रिक्स (STM)

iii) कलमन का परीक्षण

******

https://www.rgpvonline.com

6. a) State Nyquist stability criterion and describe procedure of assessment of relative stability using Nyquist plot.
नीक्वीस्ट स्थिरता मानदंड बताएं और नीक्वीस्ट प्लॉट का उपयोग करके सापेक्ष स्थिरता के अकलन की प्रक्रिया का वर्णन करें।

b) Discuss types of compensation techniques and design of phase - lag and phase lead compensators.
मुआवजा तकनीकों के प्रकार और चरण–अंतराल और चरण लीड प्रतिपूरक के डिजाइन पर चर्चा करें।

7. a) Compare proportional, derivative, integral and composite controllers.
आनुपातिक, व्युत्पन्न, अभिन्न और संयुक्त नियंत्रकों की तुलना करें।

b) Describe general state space representation and write state model for n^{th} order differential equation.
सामान्य स्थिति स्पेस प्रतिनिधित्व का वर्णन करें और nवें क्रम के अंतर समीकरण के लिए स्टेट मॉडल लिखें।

8. a) Convert the following transfer function into state - space form:
निम्नलिखित स्थानांतरण समारोह को स्टेट–स्पेस रूप में परिवर्तित करें।

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{s^2 + 2s + 4}{s^3 + 3s^2 + 6s + 10}$$

b) Write short note on following
i) Controllability and observability
ii) Transfer function decomposition
iii) Solution of state equation
iv) All-pass and minimum - phase systems.
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
i) नियंत्रणीयता और अवलोकनीयता
ii) स्थानांतरण समारोह अपघटन
iii) स्टेट समीकरण का समाधान
iv) ऑल–पास और मिनिमम–फेज सिस्टम

******

Total No. of Questions : 8] *[Total No. of Printed Pages : 4*

Roll No .....

EC-404 (GS)

B.Tech. IV Semester

Examination, June 2023

Grading System (GS)

Control System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are effects of feedback? Classify different types of control systems with examples.
प्रतिक्रिया के प्रभाव क्या हैं? विभिन्न प्रकार की नियंत्रण प्रणालियों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए।

b) Write mathematical model of mechanical system shown in figure (i) and write analogous electrical equations.
चित्र (i) में दर्शाए गए यांत्रिक तंत्र का गणितीय मॉडल लिखिए तथा समरूप वैद्युत समीकरण लिखिए।

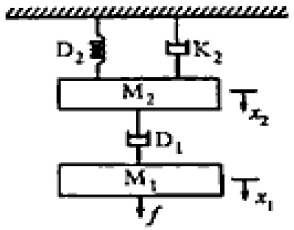


Figure (i) / चित्र (i)

https://www.rgpvonline.com

2. a) Compare open loop and closed loop systems and find transfer function of block diagram shown in figure (ii) by reduction rules
ओपन लूप और क्लोज्ड लूप सिस्टम की तुलना करें और रिडक्शन रूल्स द्वारा चित्र (ii) में दिखाए गए ब्लॉक आरेख का ट्रांसफर फंक्शन पता लगाएं।

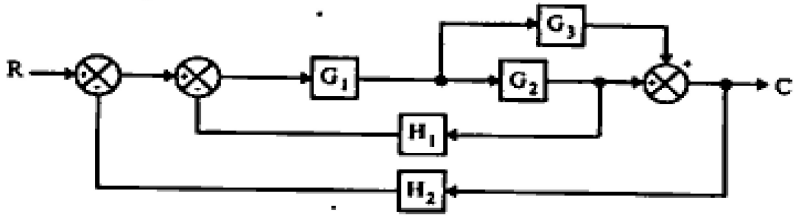


Figure (ii) / चित्र (ii)

b) Determine transfer function of signal flow graph as shown in figure (iii) by using Mason's gain formula.
मेसन के लाभ सूत्र का उपयोग करके चित्र (iii) में दिखाए गए सिग्नल फ्लो ग्राफ के ट्रांसफर फ़ंक्शन का निर्धारण करें।

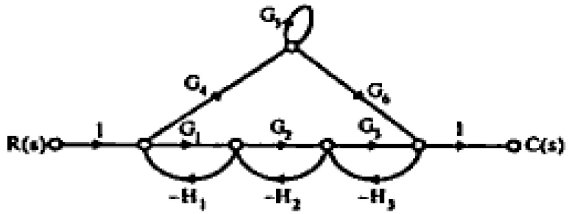


Figure (iii) / चित्र (iii)

3. a) Describe standard test signals, steady state errors and error constants in detail.
मानक परीक्षण संकेतों, स्थिर स्थिति त्रुटियों और त्रुटि स्थिरांकों का विस्तार से वर्णन करें।

b) Discuss effects of additions of poles and zeros to open loop and closed loop system.
ओपन लूप और क्लोज्ड लूप सिस्टम में पोल्स और जीरो को जोड़ने के प्रभावों पर चर्चा करें।

4. a) Apply Routh Hurwitz stability criteria to determine the stability and find the number of roots lying in the right half of the s-plane if characteristic equation of the two systems are given as follows:

स्थिरता निर्धारित करने के लिए राउथ हर्विट्ज़ स्थिरता मानदंड लागू करें और एस–प्लेन के दाहिने आधे हिस्से में पड़ी जड़ों की संख्या का पता लगाएं, यदि दो प्रणालियों के विशेषता समीकरण निम्नानुसार दिए गए हैं।

i) $s^4 + 21s^3 + 21s^2 + 36s + 20 = 0$

ii) $s^5 + 6s^4 + 3s^3 + 2s^2 + s + 1 = 0$

b) What is root locus? Describe steps involved in sketching root locus.

रूट लोकस क्या है? रूट लोकस को स्केच करने में शामिल चरणों का वर्णन करें।

5. a) Establish correlation between time response and frequency response parameters.

समय प्रतिक्रिया और आवृत्ति प्रतिक्रिया मापदंडों के बीच संबंध स्थापित करें।

b) Define gain margin, phase margin and draw bode plot for the system having open loop transfer function.

ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वाले सिस्टम के लिए गेन मार्जिन, फेज मार्जिन और बोड प्लॉट ड्रॉ करें।

$$G(s)H(s) = \frac{50}{(s+1)(s+2)}$$

https://www.rgpvonline.com

Roll No

EC-404 (GS)

B.Tech. IV Semester

Examination, June 2024

Grading System (GS)

Control System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is control system? Briefly explain the classification of control system.
नियंत्रण प्रणाली क्या है? नियंत्रण प्रणाली के वर्गीकरण को संक्षेप में समझाइये।

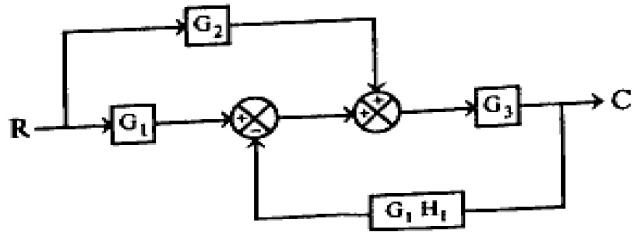
b) Reduce the given block diagram into
i) A form having one block in the forward path and one in the feedback path
ii) Single block representation

https://www.rgpvonline.com

दिए गए ब्लॉक आरेख को छोटा करें।

i) एक फॉर्म जिसमें एक ब्लॉक आगे के पथ में और एक फीडबैक पथ में होता है।

ii) एकल ब्लॉक प्रतिनिधित्व



2. a) For the system with negative feedback, discuss the effect of feedback on the following
i) Disturbance
ii) System parameter variation
iii) System time constant
Obtain mathematical expression in each case
नकारात्मक फीडबैक वाले सिस्टम के लिए, निम्नलिखित पर फीडबैक के प्रभाव पर चर्चा करें।
i) अशांति
ii) सिस्टम पैरामीटर भिन्नता
iii) सिस्टम समय स्थिरांक
प्रत्येक मामले में गणितीय अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

b) Discuss about the effect of addition of poles and zeros to open loop and close loop system.
ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम में ध्रुवों और शून्यों को जोड़ने के प्रभाव के बारे में चर्चा करें।

https://www.rgpvonline.com

3. a) Determine the stability of a system having following characteristics equation using Routh Hurwitz criterion

$$S^5 + S^4 + 2S^3 + 2S^2 + 11S + 10 = 0$$

राउथ हर्विट्ज मानदंड का उपयोग करके निम्नलिखित विशेषता समीकरण वाले सिस्टम की स्थिरता निर्धारित करें।

$$S^5 + S^4 + 2S^3 + 2S^2 + 11S + 10 = 0$$

b) Sketch the root locus of the system whose open loop transfer function is

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+4)}$$

Find the value of K so that the damping ratio of the closed loop system is 0.5.

उस सिस्टम के रूट लोकस को स्केच करें जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निम्नलिखित है

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+4)}$$

K का मान ज्ञात कीजिए ताकि बंद लूप सिस्टम का अवमंदन अनुपात 0.5 हो।

4. a) Derive the expressing for resonant peak and resonant frequency. Establish correlation between time and frequency response parameters.

गुंजयमान शिखर और गुंजयमान आवृत्ति के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें। समय और आवृत्ति प्रतिक्रिया मापदंडों के बीच सहसंबंध स्थापित करें।

https://www.rgpvonline.com

b) Sketch the bode plot for the following open loop control system.

$$G(s) = \frac{K(1+0.2\,S)(1+0.025\,S)}{S^3(1+0.001\,S)(1+0.005\,S)}$$

निम्नलिखित ओपन लूप नियंत्रण प्रणाली के लिए बोड प्लॉट को स्केच करें।

$$G(s) = \frac{K(1+0.2\,S)(1+0.025\,S)}{S^3(1+0.001\,S)(1+0.005\,S)}$$

5. a) Using Nyquist criterion investigate the closed loop stability of the system whose open loop transfer function is

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{(s+0.5)(s-2)}$$

Consider K = 1.25

नाइक्विस्ट मानदंड का उपयोग करके उस सिस्टम की बंद लूप स्थिरता की जाँच करें जिसका खुला लूप ट्रांसफर फंक्शन है

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{(s+0.5)(s-2)}$$

K = 1.25 पर विचार करें।

b) Draw the diagram of lead compensator and find the expression for its transfer function.

लीड कम्पेंसाटर का आरेख बनाइए और इसके स्थानांतरण फंक्शन के लिए अभिव्यक्ति ढूंढें।

https://www.rgpvonline.com

6. a) A unity feedback control system has an open loop transfer function of $G(s) = 1/s^2$. Design a suitable compensating network such that a phase margin of 45° is achieved without sacrificing system velocity error constant.

एक एकता फीडबैक नियंत्रण प्रणाली में $G(s) = 1/s^2$ का एक खुला लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। एक उपयुक्त क्षतिपूर्ति नेटवर्क डिजाइन करें ताकि सिस्टम वेग त्रुटि स्थिरांक का त्याग किए बिना 45° का चरण मार्जिन प्राप्त किया जा सके।

b) Explain in brief propositional, derivative, integral and composite controllers.

प्रस्तावात्मक, व्युत्पन्न, अभिन्न और मिश्रित नियंत्रकों को संक्षेप में समझाइए।

7. a) Discuss the concept of controllability and observability with suitable example.

उपयुक्त उदाहरण के साथ नियंत्रणीयता और अवलोकनीयता की अवधारणा पर चर्चा करें।

b) The transfer function of a system is given by

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^2 + 3s + 2}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}$$

Determine the state model by using direct decomposition method.

एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निम्नलिखित द्वारा दिया गया है

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^2 + 3s + 2}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}$$

प्रत्यक्ष अपघटन विधि का उपयोग करके स्टेट मॉडल निर्धारित करें।

https://www.rgpvonline.com

8. Write a short note on any two

a) Open loop and close loop systems

b) Effect of location of poles on stability

c) Log magnitude versus phase plot

d) State space representation of system

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

अ) ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम

ब) स्थिरता पर ध्रुवों की स्थिति का प्रभाव

स) लॉग परिमाण बनाम चरण प्लॉट

द) सिस्टम का स्टेट स्थान प्रतिनिधित्व

******

https://www.rgpvonline.com

Roll No .....

EC-404 (GS)

B.Tech. IV Semester

Examination, December 2024

Grading System (GS)

Control System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

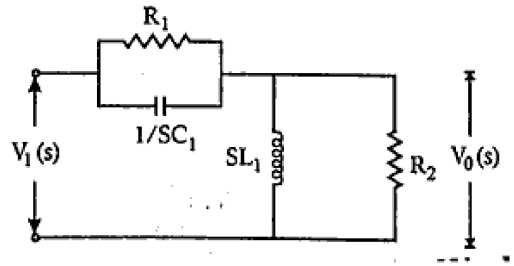
Note: i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

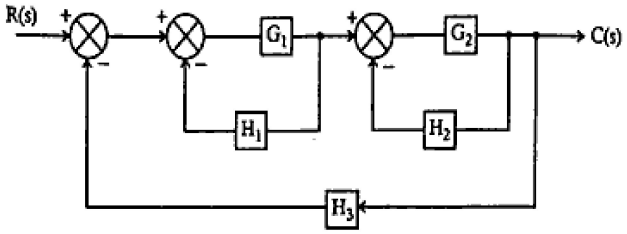
1. a) Define transfer function. Derive the expression for closed loop transfer function.
ट्रांसफर फंक्शन को परिभाषित करें। क्लोजड लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिये व्यंजक व्युत्पन्न करें।

b) Find the transfer function of given circuit.
दिये गये सर्किट के लिये ट्रांसफर फंक्शन निकालिए।

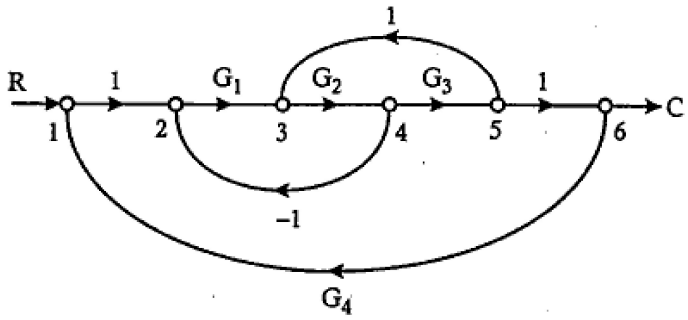


https://www.rgpvonline.com

2. a) Find the transfer function for the block diagram shown as below.
नीचे दिखाए गए ब्लॉक आरेख के लिए ट्रांसफर फंक्शन निकालिए।



b) Determine the transfer function of signal flow graph as shown in figure by using Mason's gain formula.
मेसन के लाभ सूत्र का उपयोग करके चित्र में दिखाए गए सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए ट्रांसफर फंक्शन का निर्धारण करें।



3. a) Explain about various test signals used in control system.
नियंत्रण प्रणाली में प्रयोग होने वाले विभिन्न परीक्षण संकेतों के बारे में समझाइए।

https://www.rgpvonline.com

b) The closed loop transfer function of a unity feedback control system is given by

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{20}{s^2 + 16s + 25}$$

Determine:

i) Damping ratio

ii) Natural undamped resonance frequency

iii) Percentage peak overshoot

यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन

$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{20}{s^2 + 16s + 25}$ के द्वारा दिया गया है।

निर्धारित करें।

i) डांपिंग अनुपात

ii) प्राकृतिक बिना क्षतिग्रस्त अनुनाद आवृत्ति

iii) प्रतिशत पीक ओवरशूट

4. a) What is root locus? Describe steps involved in sketching root locus.

रूट लोकस क्या है? रूट लोकस को स्केच करने में शामिल चरणों का वर्णन करें।

b) Apply Routh Hurwitz stability criteria to determine the stability for given characteristic equation.

$$s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$$

दिये गये विशेषता समीकरण के लिए स्थिरता निर्धारित करने के लिए राउथ हर्विट्ज स्थिरता मानदंड लागू करें।

$$s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$$

https://www.rgpvonline.com

5. a) Write a short note on polar plot.

पोलर प्लॉट पर संक्षिप्त नोट लिखें।

b) State Nyquist stability criterion and describe procedure of assessment of relative stability using Nyquist plot.

नीक्वीस्ट स्थिरता मानदंड बताइए और नीक्वीस्ट प्लॉट का उपयोग करके सापेक्ष स्थिरता के आंकलन की प्रक्रिया का वर्णन करें।

6. a) Discuss types of compensation techniques and design of phase-lag compensators.

मुआवजा तकनीकों के प्रकार और चरण–अंतराल प्रतिपूरक के डिजाइन पर चर्चा करें।

b) Write a short note on Bode Plot.

बोडे प्लॉट पर संक्षिप्त नोट लिखें।

7. Derive the relationship between 'α' and 'ϕm' for a lead compensator.

लीड कम्पेनसेटर के लिए 'α' और 'ϕm के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए।

8. a) Convert the following transfer function into state-space form:

निम्नलिखित ट्रांसफर फंक्शन को स्टेट–स्पेस रूप में परिवर्तित करें।

$$\frac{V(s)}{U(s)} = \frac{k(c_2 s + c_1)}{s^3 + a_3 s^2 + a_2 s + a_1}$$

b) Obtain the solution of state equation and write the properties of state transition matrix.

स्टेट इक्वेशन का हल ज्ञात कीजिए और स्टेट ट्रांजीशन मैट्रिक्स के गुणों को लिखिए।

****

https://www.rgpvonline.com

Total No. of Questions : 8] [Total No. of Printed Pages : 6

Roll No .....

EC-404

B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional

Control System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

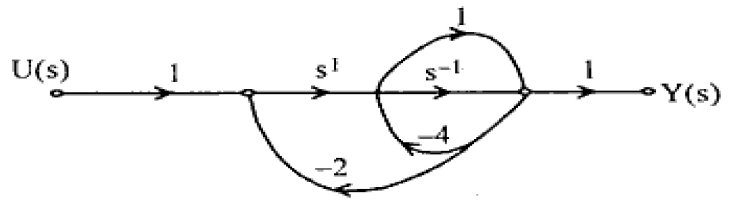
1. a) Explain the following terms with reference to block diagram representation
   i) Block Diagram
   ii) Output
   iii) Summing Point
   iv) Take-off Point
   v) Forward path
   vi) Feedback Path

https://www.rgpvonline.com

ब्लॉक आरेख प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें।

i) ब्लॉक आरेख
ii) आउटपुट
iii) सारांश बिंदु
iv) टेक–ऑफ प्वाइंट
v) आगे का पथ
vi) फीडबैक पथ

b) The signal flow graph for a system is given below. Find the transfer function Y(s)/U(s)
किसी सिस्टम के लिए सिग्नल प्रवाह ग्राफ नीचे दिया गया है। स्थानांतरण फंक्शन Y(s)/U(s) खोजें।



2. a) Draw the block diagram of open loop and close loop control system and compare them. Give the advantages and disadvantages of each.
ओपन लूप और क्लोज लूप नियंत्रण प्रणाली ब्लॉक आरेख बनाइए और उनकी तुलना करें। प्रत्येक के फायदे और नुकसान बताइए।

b) Write down the steps of drawing the root locus of any system. How the stability can be judged by the root locus.
किसी भी सिस्टम के मूल स्थान को चित्रित करने के चरणों को लिखें। मूल स्थान से स्थिरता का आकलन कैसे किया जा सकता है।

https://www.rgpvonline.com

3. a) The open loop transfer function of a unity feedback is given by

$$G(s) = \frac{40}{[s(0.2s+1)]}$$

Determine steady state error using error series for the input $r(t) = (3 + 4t)t$

यूनिटी फीडबैक का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निम्नलिखित द्वारा दिया गया है

$$G(s) = \frac{40}{[s(0.2s+1)]}$$

इनपुट $r(t) = (3 + 4t)t$ के लिए त्रुटि श्रृंखला का उपयोग करके स्थिर स्थिति त्रुटि निर्धारित करें।

b) The open loop transfer function of a unity feedback control system is given by

यूनिटी फीडबैक नियंत्रण प्रणाली का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निम्नलिखित द्वारा दिया गया है

$$G(s) = \frac{K}{s(1+sT_1)(1+sT_2)}$$

Applying Routh Hurwitz criterion, determine the value of K in term of T_1 and T_2 for the system to be stable.

राउथ हर्विट्ज मानदंड को लागू करते हुए, सिस्टम को स्थिर रखने के लिए T_1 और T_2 की शर्तों में K का मान निर्धारित करें।

4. a) What do you understand by polar and inverse polar plots. How do they differ from bode plot.

ध्रुवीय एवं व्युत्क्रम ध्रुवीय आलेखों से आप क्या समझते हैं? वे बोड प्लॉट से किस प्रकार भिन्न हैं?

https://www.rgpvonline.com

b) A unity feedback control system with open loop transfer function

ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के साथ एक यूनिटी फीडबैक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित है

$$G(s)\frac{50(s+60)}{(s+2)(s+10)}$$

Draw the bode plot and find the gain crossover frequency, phase crossover frequency, gain margin as well as phase margin.

बोड प्लॉट बनाइए और गेन क्रॉसओवर आवृत्ति, चरण क्रॉसओवर आवृत्ति, लाभ मार्जिन और साथ ही चरण मार्जिन ढूंढें।

5. a) Ascertain stability by Nyquist criterion for the following open loop control system

निम्नलिखित ओपन लूप नियंत्रण प्रणाली के लिए नाइक्विस्ट मानदंड द्वारा स्थिरता का पता लगाइए।

$$G(s)H(s) = \frac{(4s+1)}{s^2(1+s)(1+2s)}$$

b) What is Compensation? Draw the phase lead network and explain phase lead compensation.

कंपंसेशन क्या है? फेज लीड नेटवर्क बनाइए और फेज लीड कंपंसेशन समझाइए।

6. a) Explain in brief propositional, derivative, integral and composite controllers.

प्रस्तावात्मक, व्युत्पन्न अभिन्न और मिश्रित नियंत्रकों को संक्षेप में समझाइए।

https://www.rgpvonline.com

b) Design a compensating network for

निम्नलिखित के लिए एक क्षतिपूर्ति नेटवर्क डिज़ाइन करें।

$$G(s) = \frac{K}{s(1+0.2s)(1+0.01s)}$$

So that its phase margin at least will be 40° and the steady state error will not exceed 2% of the final velocity.

ताकि इसका चरण मार्जिन कम से कम 40° हो और स्थिर अवस्था त्रुटि अंतिम वेग के 2% से अधिक न हो।

7. a) What do you mean by transfer function decomposition and discuss about direct decomposition.

स्थानांतरण फलन अपघटन से आपका क्या तात्पर्य है और प्रत्यक्ष अपघटन के बारे में चर्चा करें।

b) The state equation of a linear time invariant system is given below

एक रैखिक समय अपरिवर्तनीय प्रणाली का स्टेट समीकरण नीचे दिया गया है

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t); t > 0$$

Find the controllability of the system and calculate the state transition matrix.

सिस्टम की नियंत्रणीयता ज्ञात करें और स्टेट संक्रमण मैट्रिक्स की गणना करें।

https://www.rgpvonline.com

8. Write a short note on any two :
   a) Linearization effect of feedback
   b) Effect of location of poles on stability
   c) Log magnitude versus phase plot
   d) State space representation of system

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

अ) फीडबैक का रैखिकीकरण प्रभाव

ब) स्थिरता पर ध्रुवों की स्थिति का प्रभाव

स) लॉग परिमाण बनाम चरण प्लॉट

द) सिस्टम का स्टेट स्थान प्रतिनिधित्व

******

https://www.rgpvonline.com

Roll No .....

EC-404

B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional Control System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

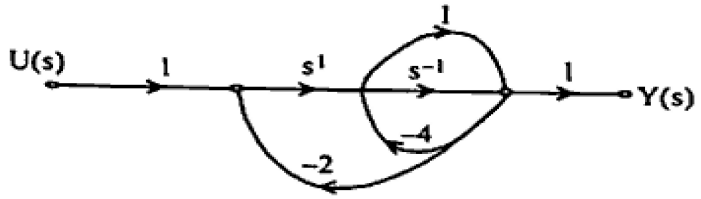
1. a) Explain the following terms with reference to block diagram representation
   i) Block Diagram
   ii) Output
   iii) Summing Point
   iv) Take-off Point
   v) Forward path
   vi) Feedback Path

https://www.rgpvonline.com

ब्लॉक आरेख प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें।

i) ब्लॉक आरेख
ii) आउटपुट
iii) सारांश बिंदु
iv) टेक–ऑफ प्वाइंट
v) आगे का पथ
vi) फीडबैक पथ

b) The signal flow graph for a system is given below. Find the transfer function Y(s)/U(s)
किसी सिस्टम के लिए सिग्नल प्रवाह ग्राफ नीचे दिया गया है। स्थानांतरण फंक्शन Y(s)/U(s) खोजें।



2. a) Draw the block diagram of open loop and close loop control system and compare them. Give the advantages and disadvantages of each.
ओपन लूप और क्लोज लूप नियंत्रण प्रणाली ब्लॉक आरेख बनाइए और उनकी तुलना करें। प्रत्येक के फायदे और नुकसान बताइए।

b) Write down the steps of drawing the root locus of any system. How the stability can be judged by the root locus.
किसी भी सिस्टम के मूल स्थान को चित्रित करने के चरणों को लिखें। मूल स्थान से स्थिरता का आकलन कैसे किया जा सकता है।

https://www.rgpvonline.com

3. a) The open loop transfer function of a unity feedback is given by

$$G(s) = \frac{40}{[s(0.2s+1)]}$$

Determine steady state error using error series for the input $r(t) = (3 + 4t)t$

यूनिटी फीडबैक का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निम्नलिखित द्वारा दिया गया है

$$G(s) = \frac{40}{[s(0.2s+1)]}$$

इनपुट $r(t) = (3+4t)t$ के लिए त्रुटि श्रृंखला का उपयोग करके स्थिर स्थिति त्रुटि निर्धारित करें।

b) The open loop transfer function of a unity feedback control system is given by

यूनिटी फीडबैक नियंत्रण प्रणाली का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निम्नलिखित द्वारा दिया गया है

$$G(s) = \frac{K}{s(1+sT_1)(1+sT_2)}$$

Applying Routh Hurwitz criterion, determine the value of K in term of T_1 and T_2 for the system to be stable.

राउथ हर्विट्ज मानदंड को लागू करते हुए, सिस्टम को स्थिर रखने के लिए T_1 और T_2 की शर्तों में K का मान निर्धारित करें।

4. a) What do you understand by polar and inverse polar plots. How do they differ from bode plot.

ध्रुवीय एवं व्युत्क्रम ध्रुवीय आलेखों से आप क्या समझते हैं? वे बोड प्लॉट से किस प्रकार भिन्न हैं?

https://www.rgpvonline.com

b) A unity feedback control system with open loop transfer function

ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के साथ एक यूनिटी फीडबैक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित है

$$G(s)\frac{50(s+60)}{(s+2)(s+10)}$$

Draw the bode plot and find the gain crossover frequency, phase crossover frequency, gain margin as well as phase margin.

बोड प्लॉट बनाइए और गेन क्रॉसओवर आवृत्ति, चरण क्रॉसओवर आवृत्ति, लाभ मार्जिन और साथ ही चरण मार्जिन ढूंढें।

5. a) Ascertain stability by Nyquist criterion for the following open loop control system

निम्नलिखित ओपन लूप नियंत्रण प्रणाली के लिए नाइक्विस्ट मानदंड द्वारा स्थिरता का पता लगाइए।

$$G(s)H(s) = \frac{(4s+1)}{s^2(1+s)(1+2s)}$$

b) What is Compensation? Draw the phase lead network and explain phase lead compensation.

कंपंसेशन क्या है? फेज लीड नेटवर्क बनाइए और फेज लीड कंपंसेशन समझाइए।

6. a) Explain in brief propositional, derivative, integral and composite controllers.

प्रस्तावात्मक, व्युत्पन्न अभिन्न और मिश्रित नियंत्रकों को संक्षेप में समझाइए।

https://www.rgpvonline.com

b) Design a compensating network for

निम्नलिखित के लिए एक क्षतिपूर्ति नेटवर्क डिजाइन करें।

$$G(s) = \frac{K}{s(1+0.2s)(1+0.01s)}$$

So that its phase margin at least will be 40° and the steady state error will not exceed 2% of the final velocity.

ताकि इसका चरण मार्जिन कम से कम 40° हो और स्थिर अवस्था त्रुटि अंतिम वेग के 2% से अधिक न हो।

7. a) What do you mean by transfer function decomposition and discuss about direct decomposition.

स्थानांतरण फलन अपघटन से आपका क्या तात्पर्य है और प्रत्यक्ष अपघटन के बारे में चर्चा करें।

b) The state equation of a linear time invariant system is given below

एक रैखिक समय अपरिवर्तनीय प्रणाली का स्टेट समीकरण नीचे दिया गया है

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t); t > 0$$

Find the controllability of the system and calculate the state transition matrix.

सिस्टम की नियंत्रणीयता ज्ञात करें और स्टेट संक्रमण मैट्रिक्स की गणना करें।

https://www.rgpvonline.com

8. Write a short note on any two :

a) Linearization effect of feedback

b) Effect of location of poles on stability

c) Log magnitude versus phase plot

d) State space representation of system

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

अ) फीडबैक का रैखिकीकरण प्रभाव

ब) स्थिरता पर ध्रुवों की स्थिति का प्रभाव

स) लॉग परिमाण बनाम चरण प्लॉट

द) सिस्टम का स्टेट स्थान प्रतिनिधित्व

******

https://www.rgpvonline.com